一．位姿表示

位姿：位置和姿态。

- **位置：**

  如果在三维空间中，使用三个空间坐标表示：

$$\boldsymbol{x} = [x, y, z]$$

- **姿态：**

  2D 姿态用一个旋转角 θ 表示。3D 姿态可用旋转矩阵、变换矩阵、欧拉角、四元数等表示。

二．旋转矩阵与变换矩阵

2.1 坐标系间的欧式变换

坐标系间的欧式变换：同一个向量在各个坐标系下的长度和夹角都不会发生变化，如相机运动。一个欧式变换由平移和旋转组成。

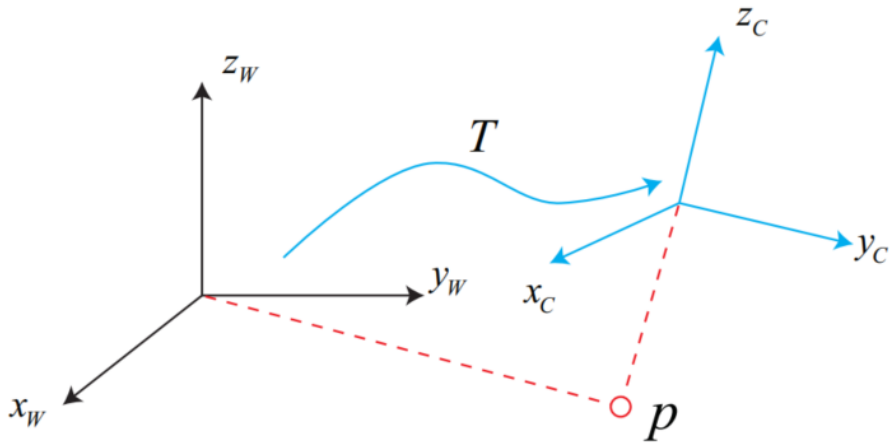
某个向量$\boldsymbol{p}$在世界坐标系和相机坐标系中的坐标分别为$\boldsymbol{p}_w$和$\boldsymbol{p}_c$，通常在计算中需要转换在同一个坐标系中进行，二者存在转换关系用矩阵$\boldsymbol{T}$表示。

- **世界坐标系：**

  机器人运动过程中，世界坐标系固定不动，下图左侧坐标系。

- **相机坐标系：**

  相机本身存在一个坐标系，随相机的运动而变化，下图右侧坐标系。



2.2 旋转矩阵

2D 空间下对旋转矩阵的推导较为直观，由 2D 空间可引出 3D 空间下旋转矩阵的表示。

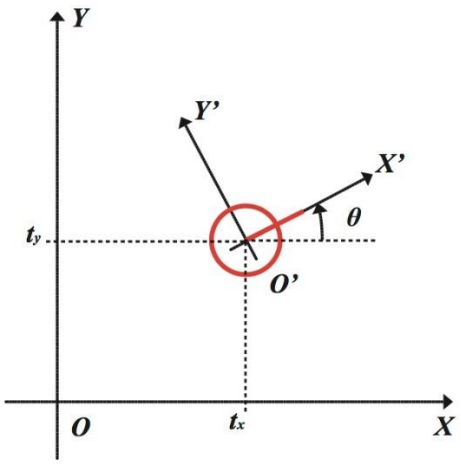
2.2.1 2D 空间下

设某点在世界坐标系中的坐标下标为 w，对应在机器人坐标系中的坐标下标为 r，根据下图所示，可推导得到二者存在如下关系：

$$\begin{cases} x_w = x_r \cos\theta - y_r \sin\theta + t_x \\ y_w = x_r \sin\theta + y_r \cos\theta + t_y \end{cases}$$

将上述关系改写成矩阵形式，其中$\boldsymbol{R}$为旋转矩阵，$\boldsymbol{t}$为平移矢量。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}_w &= \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_r + \boldsymbol{t} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_r + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix} \end{aligned}$$



2.2.2 3D 空间下

变换前后坐标系的基分别为(e_1, e_2, e_3)和(e_1', e_2', e_3')，则同一个向量在两个坐标系下的坐标分别为$[a_1, a_2, a_3]^T$和$[a_1', a_2', a_3']^T$。根据坐标定义，有：

$$[e_1, e_2, e_3]\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = [e_1', e_2', e_3']\begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1^T e_1' & e_1^T e_2' & e_1^T e_3' \\ e_2^T e_1' & e_2^T e_2' & e_2^T e_3' \\ e_3^T e_1' & e_3^T e_2' & e_3^T e_3' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix} \triangleq \boldsymbol{R}a'$$

旋转矩阵是行列式为 1 的正交矩阵，它的逆或转置代表了相反的旋转，定义旋转矩阵的集合（特殊正交群）。

$$a' = \boldsymbol{R}^{-1}a = \boldsymbol{R}^T a$$

$$SO(n) = \{\boldsymbol{R} \in R^{n\times n} | \boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^T = \boldsymbol{I}, det(\boldsymbol{R}) = \boldsymbol{I}\}$$

同 2D 空间，使用旋转矩阵和平移向量表示变换如下。

$$a' = \boldsymbol{R}^T a + \boldsymbol{t}$$

2.3 变换矩阵和齐次坐标

- **变换矩阵：**

利用旋转矩阵表示，如果进行多次变换，会进行多次计算，显得很复杂。引入变换矩阵和齐次坐标，$\boldsymbol{T}$即为变换矩阵。

$$\begin{bmatrix} a' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R} & \boldsymbol{t} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix} \triangleq \boldsymbol{T} \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix}$$

两次变换可表示为（将向量默认记作齐次坐标方式）：

$$b = \boldsymbol{T}_1 a, \qquad c = \boldsymbol{T}_2 b = \boldsymbol{T}_2 \boldsymbol{T}_1 a$$

定义变换矩阵的集合（特殊欧式群）：

$$SE(3) = \{\boldsymbol{T} \in R^{4\times 4} | \boldsymbol{R} \in SO(3), \boldsymbol{t} \in R^3\}$$

- **齐次坐标：**

上述在一个三维向量的末尾加 1，变为四维向量，称为齐次坐标，是一种运算技巧。

三．旋转向量

任意旋转都可用一个旋转轴和一个旋转角来表示。因此可以使用一个向量（旋转向量），其方向与旋转轴一致，而长度等于旋转角。即：

旋转轴：$\boldsymbol{n}$

旋转角：θ

旋转向量：$\theta\boldsymbol{n}$

四．欧拉角

- **欧拉角的提出：**

旋转向量并不直观，不清除具体具体在朝哪个方向旋转。欧拉角使用了 3 个分离的转角，把一个旋转分解成 3 次绕不同轴的旋转。

分解方式有许多种，即绕着 X、Y、Z 三轴旋转的顺序不同，如先绕 X 轴旋转，再绕 Y 轴，最后绕 Z 轴，就得到了一个 XYZ 轴的旋转。

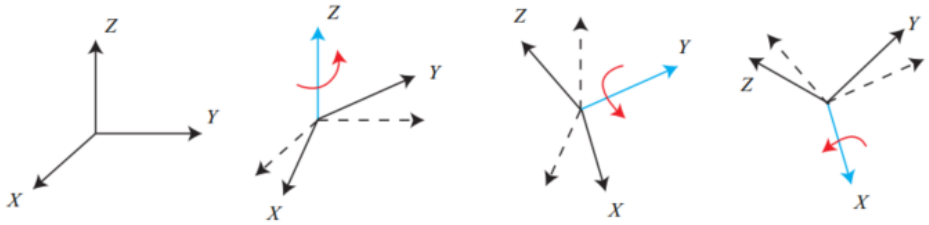
- **示例：**

最常用的欧拉角表达方式：把旋转分解成沿三个轴转动的量：偏航角-俯仰角-滚转角(yaw-pitch-roll)。三次旋转如下：

（1）绕物体的 Z 轴旋转，得到偏航角 yaw；

（2）绕旋转之后的 Y 轴旋转，得到俯仰角 pitch；

（3）绕旋转之后的 X 轴旋转，得到滚转角 roll。



- **缺点：**

缺点是会碰到著名的万向锁问题：在俯仰为±90°时，第一次旋转与第三次旋转将使用同一个轴，使得系统丢失了一个自由度（由三次旋转变成了两次旋转），这被称为奇异性问题。此外，它也不易于插值和迭代。

因此它在 SLAM 中用处有限。不过想验证自己算法输出的姿态是否有错时，转换成欧拉角可快速辨认结果是否有错。

五．四元数

5.1 定义

- **四元数：**

旋转矩阵用 9 个量描述 3 自由度的旋转，具有冗余性；欧拉角和旋转向量是紧凑的，但具有奇异性。

四元数是一种扩展的复数，既是紧凑的，又没有奇异性。一个四元数拥有 1 个实部和 3 个虚部。

$$\boldsymbol{q} = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$$

$$\begin{cases} i^2 = j^2 = k^2 = -1 \\ ij = k, ji = -k \\ jk = i, kj = -i \\ ki = j, ik = -j \end{cases}$$

也可用 1 个标量和 1 个向量表示四元数如下，其中s为实部，$\boldsymbol{v}$为虚部。实四元数：虚部为 0；虚四元数：实部为 0。

$$\boldsymbol{q} = [s, \boldsymbol{v}], \qquad s = q_0 \in R, \boldsymbol{v} = [q_1, q_2, q_3]^{\boldsymbol{T}} \in R^3$$

- **四元数表示旋转：**

设空间中一个三维点$\boldsymbol{p} = [0, x, y, z] = [0, \boldsymbol{v}]$（以虚四元数形式表示），以及一个由单位向量$\boldsymbol{n} = [n_x, n_y, n_z]^T$和 θ确定的旋转。用四元数形式表示该旋转如下：

$$\boldsymbol{q} = \left[\cos\frac{\theta}{2}, \boldsymbol{n}\sin\frac{\theta}{2}\right]$$
$$= \left[\cos\frac{\theta}{2}, n_x\sin\frac{\theta}{2}, n_y\sin\frac{\theta}{2}, n_z\sin\frac{\theta}{2}\right]^T$$

旋转后的点表示如下，该计算结果的实部为 0，虚部的 3 个分量表示旋转后 3D 点的坐标。

$$\boldsymbol{p}' = \boldsymbol{q}\boldsymbol{p}\boldsymbol{q}^{-1}$$

5.2 四元数运算

1. 加法和减法

四元数 $\boldsymbol{q}_a, \boldsymbol{q}_b$ 的加减运算为：

$$\boldsymbol{q}_a \pm \boldsymbol{q}_b = [s_a \pm s_b, \boldsymbol{v}_a \pm \boldsymbol{v}_b]. \tag{3.22}$$

2. 乘法

乘法是把 $\boldsymbol{q}_a$ 的每一项与 $\boldsymbol{q}_b$ 每项相乘，最后相加，虚部要按照式（3.18）进行。整理可得：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{q}_a\boldsymbol{q}_b = & s_a s_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b \\ & + (s_a x_b + x_a s_b + y_a z_b - z_a y_b) i \\ & + (s_a y_b - x_a z_b + y_a s_b + z_a x_b) j \\ & + (s_a z_b + x_a y_b - y_b x_a + z_a s_b) k.\end{aligned} \tag{3.23}$$

虽然稍为复杂，但形式上是整齐有序的。如果写成向量形式并利用内外积运算，该表达会更加简洁：

$$\boldsymbol{q}_a\boldsymbol{q}_b = \left[s_a s_b - \boldsymbol{v}_a^T\boldsymbol{v}_b, s_a\boldsymbol{v}_b + s_b\boldsymbol{v}_a + \boldsymbol{v}_a \times \boldsymbol{v}_b\right]. \tag{3.24}$$

在该乘法定义下，两个实的四元数乘积仍是实的，这与复数也是一致的。然而，注意到，由于最后一项外积的存在，四元数乘法通常是不可交换的，除非 $\boldsymbol{v}_a$ 和 $\boldsymbol{v}_b$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中共线，那么外积项为零。

3. 共轭

四元数的共轭是把虚部取成相反数：

$$\boldsymbol{q}_a^* = s_a - x_a i - y_a j - z_a k = [s_a, -\boldsymbol{v}_a]. \tag{3.25}$$

四元数共轭与自己本身相乘，会得到一个实四元数，其实部为模长的平方：

$$\boldsymbol{q}^*\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}\boldsymbol{q}^* = [s_a^2 + \boldsymbol{v}^T\boldsymbol{v}, \boldsymbol{0}]. \tag{3.26}$$

4. 模长

四元数的模长定义为：

$$\|\boldsymbol{q}_a\| = \sqrt{s_a^2 + x_a^2 + y_a^2 + z_a^2}. \tag{3.27}$$

可以验证，两个四元数乘积的模即为模的乘积。这保证单位四元数相乘后仍是单位四元数。

$$\|\boldsymbol{q}_a\boldsymbol{q}_b\| = \|\boldsymbol{q}_a\|\|\boldsymbol{q}_b\|. \tag{3.28}$$

5. 逆

一个四元数的逆为：

$$\boldsymbol{q}^{-1} = \boldsymbol{q}^* / \|\boldsymbol{q}\|^2. \tag{3.29}$$

按此定义，四元数和自己的逆的乘积为实四元数的 **1**：

$$\boldsymbol{q}\boldsymbol{q}^{-1} = \boldsymbol{q}^{-1}\boldsymbol{q} = \mathbf{1}. \tag{3.30}$$

如果 $\boldsymbol{q}$ 为单位四元数，逆和共轭就是同一个量。同时，乘积的逆有和矩阵相似的性质：

$$(\boldsymbol{q}_a\boldsymbol{q}_b)^{-1} = \boldsymbol{q}_b^{-1}\boldsymbol{q}_a^{-1}. \tag{3.31}$$

6. 数乘与点乘

和向量相似，四元数可以与数相乘：

$$k\boldsymbol{q} = [ks, k\boldsymbol{v}]. \tag{3.32}$$

点乘是指两个四元数每个位置上的数值分别相乘：

$$\boldsymbol{q}_a \cdot \boldsymbol{q}_b = s_a s_b + x_a x_b i + y_a y_b j + z_a z_b k. \tag{3.33}$$

六．三者相互转换

6.1 四元数与旋转向量

四元数与旋转向量之间的相互转换：

$$\begin{cases} \theta = 2\arccos q_0 \\ [n_x, n_y, n_z]^T = [q_1, q_2, q_3]^T / \sin\dfrac{\theta}{2} \end{cases}$$

6.2 旋转向量与旋转矩阵

- **旋转向量到旋转矩阵：**

  由下式（罗德里格斯公式）表示，其中∧表示向量的反对称：

$$\boldsymbol{R} = \cos\theta\,\boldsymbol{I} + (1-\cos\theta)\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\boldsymbol{T}} + \sin\theta\,\boldsymbol{n}^{\wedge}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(\boldsymbol{R}) &= \cos\theta\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{I}) + (1-\cos\theta)\mathrm{tr}(\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\boldsymbol{T}}) + \sin\theta\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{n}^{\wedge}) \\ &= 3\cos\theta + (1-\cos\theta) \\ &= 1 + 2\cos\theta \end{aligned}$$

- **旋转矩阵到旋转向量：**

  （1）旋转角：通过上述第 2 式计算。

  （2）旋转轴：$\boldsymbol{n}$是$\boldsymbol{R}$特征值为 1 对应的特征向量。求解下述方程（旋转轴上的向量在旋转后不发生变化），再归一化：

$$\boldsymbol{R}\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n}$$

6.3 四元数与旋转矩阵

基本思路：四元数转为旋转向量；再转换为旋转矩阵。

- **四元数到旋转矩阵：**

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1-2{q_2}^2-2{q_3}^2 & 2q_1q_2+2q_0q_3 & 2q_1q_3-2q_0q_2\\ 2q_1q_2-2q_0q_3 & 1-2{q_1}^2-2{q_3}^2 & 2q_2q_3+2q_0q_1\\ 2q_1q_3+2q_0q_2 & 2q_2q_3-2q_0q_1 & 1-2{q_1}^2-2{q_2}^2\end{bmatrix}$$

- **旋转矩阵到四元数：**

设旋转矩阵为$\boldsymbol{R}=\{m_{ij}\},ij\in[1,2,3]$。一个旋转矩阵对应的四元数并不唯一，因为$\boldsymbol{q}$和$-\boldsymbol{q}$可表示同一旋转。

$$\begin{cases}q_0=\dfrac{\sqrt{\mathrm{tr}(\boldsymbol{R})+1}}{2}\\ q_1=\dfrac{m_{23}-m_{32}}{4q_0}\\ q_2=\dfrac{m_{31}-m_{13}}{4q_0}\\ q_3=\dfrac{m_{12}-m_{21}}{4q_0}\end{cases}$$